

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΗΜΜΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Ι, Ιούνιος 2020 - Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες

ΘΕΜΑ 1 (25%)

Κυλινδρικός πυκνωτής πολύ μεγάλου μήκους έχει εσωτερικό οπλισμό ακτίνας a και ομοαξονικό εξωτερικό οπλισμό ακτίνας b ($b > a$). Ο μεταξύ των οπλισμών χώρος είναι γεμάτος από υλικό σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς $\epsilon_r(\rho)$, που είναι συνάρτηση μόνο της ακτινικής απόστασης ρ από τον άξονα του πυκνωτή. Δίνεται ότι $\epsilon_r(b) = 1$.

(α) Να βρεθεί ποια πρέπει να είναι η μορφή της εξάρτησης του $\epsilon_r(\rho)$ από το ρ , ώστε η πυκνότητα ενέργειας ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή να είναι σταθερή.

(β) Υπό την παραπάνω συνθήκη, να υπολογισθούν η ηλεκτρική πεδιακή ένταση, η χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους, και η ενέργεια ανά μονάδα μήκους του πυκνωτή όταν βρίσκεται σε τάση V .

ΘΕΜΑ 2 (25%)

Σύννεφα κάλυψαν τη Γη, σχηματίζοντας σφαιρικό κέλυφος αμελητέου πάχους με ακτίνα a και συνολικό φορτίο Q , ομοιόμορφα διανεμημένο. Αν η Γη θεωρηθεί ως σφαιρικό, τελείως αγωγίμο σώμα ακτίνας R ($R < a$) που φέρει φορτίο Q_G , ομοιόμορφα διανεμημένο, να υπολογιστεί

(α) το δυναμικό και η ηλεκτρική πεδιακή ένταση στην επιφάνειά της.

(β) το ισοδύναμο κατοπτρικό φορτίο του Q και η επιφανειακή κατανομή του.

ΘΕΜΑ 3 (25%)

Διηλεκτρική σφαίρα ακτίνας R και διηλεκτρικής σταθεράς ϵ_A βρίσκεται μέσα σε διηλεκτρικό υλικό άπειρης έκτασης και διηλεκτρικής σταθεράς ϵ_B . Η συνάρτηση δυναμικού για τους δύο χώρους είναι:

$$\text{Χώρος A: } (r \leq R): \phi_A(r) = \frac{F}{\epsilon_A} \left[\frac{R^2 - r^2}{6} + \frac{R^2}{3} + \frac{G}{r} \right], \quad \text{Χώρος B: } (r \geq R): \phi_B(r) = \frac{KR^3}{3\epsilon_B r}$$

όπου F και G σταθερές γνωστού μεγέθους. Ζητούνται:

(α) Οι διαστάσεις των F και G , η τιμή της σταθεράς K και η ηλεκτρική πεδιακή ένταση σε κάθε σημείο του χώρου.

(β) Τα φορτία και οι κατανομές των φορτίων που ενδεχομένως υπάρχουν.

ΘΕΜΑ 4 (25%)

Κατακόρυφος σωληνωτός γειωτής (βυθισμένος ξεκινώντας από την επιφάνεια εδάφους σταθερής αγωγιμότητας) τροφοδοτείται με ρεύμα 10 A. Το δυναμικό του μετράται ίσο με 16V, ενώ σε κάποια οριζόντια απόσταση από αυτόν, το δυναμικό στην επιφάνεια του εδάφους μετρήθηκε ίσο με 8V. Στη θέση αυτή τοποθετείται δεύτερος ίδιος σωληνωτός γειωτής και οι δύο συνδέονται σε κοινό σημείο. Να βρεθεί η αντίσταση γείωσης του συστήματος.